

Лабораторная работа 14

Выполнил Магомедов М.Р.

Часть 1. Изучение преобразования URL в IP-адрес

Меню 14 Изучение функц... x Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

Задачи

Часть 1. Изучение функции службы DNS по преобразованию URL в IP-адрес

Часть 2. Изучение работы службы DNS на компьютере, используя команду `nslookup`

Общие сведения

Распределённая система доменных имен (DNS — Domain Name System) сопоставляет доменное имя с IP-адресом, что позволяет узлу-источнику связаться с сервером. В данной лабораторной работе, используя команду `nslookup`, вы посмотрите, как работает служба DNS.

Необходимые ресурсы

1 компьютер с ОС Windows и доступом в Интернет.

Часть 1. Изучение преобразования URL в IP-адрес службой DNS

a. Откройте окно командной строки ОС Windows.
b. В окне командной строки с помощью команды `ping www.icann.org` отправьте эхо-запрос на URL-адрес ICANN (Общественная некоммерческая корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами). ICANN занимается координацией уникальных идентификаторов (DNS, IP-адреса) устройств, подключенных к сети Интернет, во всем мире, а также управлением системой доменных имен верхнего уровня (например, .ru) и системой корневого домена (.). Служба DNS сопоставляет доменное имя www.icann.net с IP-адресом, чтобы определить, куда необходимо отправить IP-пакеты, содержащие сообщение протокола ICMP (межсетевых управляющих сообщений).

```
C:\>ping www.icann.net

Pinging www.icann.net [192.0.43.22] with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=112ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=119ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=113ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=115ms TTL=241

Ping statistics for 192.0.43.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 112ms, Maximum = 119ms, Average = 114ms
```

В первой строке данных, выводимых командой показано, что доменное имя www.icann.org сопоставлено службой DNS с IP-адресом

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. x + v
Microsoft Windows [Version 10.0.26100.7623]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>ping www.icann.org

Обмен пакетами с www.icann.org.cdn.cloudflare.net [104.18.3.93] с 32 байтами данных:
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55

Статистика Ping для 104.18.3.93:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 21 мсек

C:\Users\User>
```

Меню 14 Изучение функц... x Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ...

IP-адресами). ICANN занимается координацией уникальных идентификаторов (DNS, IP-адреса) устройств, подключенных к сети Интернет, во всем мире, а также управлением системой доменных имен верхнего уровня (например, .ru) и системой корневого домена (.). Служба DNS сопоставляет доменное имя www.icann.net с IP-адресом, чтобы определить, куда необходимо отправить IP-пакеты, содержащие сообщение протокола ICMP (межсетевых управляющих сообщений).

```
C:\>ping www.icann.net

Pinging www.icann.net [192.0.43.22] with 32 bytes of data:
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=112ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=119ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=113ms TTL=241
Reply from 192.0.43.22: bytes=32 time=115ms TTL=241

Ping statistics for 192.0.43.22:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milliseconds:
        Minimum = 112ms, Maximum = 119ms, Average = 114ms
```

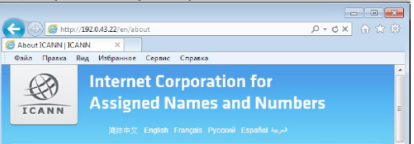
В первой строке данных, выводимых командой показано, что доменное имя www.icann.org сопоставлено службой DNS с IP-адресом

192.0.43.22. Данные от службы DNS будут получены, даже если есть межсетевой экран, блокирующий обмен пакетами по команде `ping`, или если узел назначения не принимает эхо-запросы, отправленные с помощью команды `ping`.

Примечание. Если доменное имя сопоставлено с адресом IPv6, используйте команду `ping -4 www.icann.org` для его сопоставления с адресом IPv4 (при необходимости).

Запишите IP-адрес узла www.icann.org.

c. Введите в адресную строку веб-браузера `https://192.0.43.22` (IPv4-адрес, полученный в пункте b).



Основы сетевых технологий x Новая вкладка

https://104.18.3.93

Яндекс

Почта Картинки



Введите поисковый запрос или URL

Google Gemini YouTube Org Login Дашборд поль... Московский П... Портал открыт... Playerok

Криптокарта B... KinoGo.biz смо... Добавить ярлык

Настроить Chrome

Меню 14 Изучение функц... x Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ***

ICANN Network Активный Helpor Help

d. Обратите внимание, что домашняя веб-страница ICANN отображается без использования службы DNS. Большинству людей сложно запомнить последовательность цифр, составляющих IP-адрес. Поэтому вместо IP-адресов используются более легко запоминающиеся идентификаторы системы доменных имен Интернета, состоящие из букв, цифр и дефисов.

Адрес узла www.icann.org запомнить гораздо легче, чем IP-адрес 192.0.43.22. Кроме того, служба DNS выполняет еще одно преобразование: данные из десятичной системы переводятся в двоичную. IP-адрес, имеющий в десятичной системе счисления вид 192.0.43.22, в двоичной системе будет выглядеть как 11000000.00000000.00101011.00010110.

Что произойдет, если поместить это число в двоичной системе в адресную строку браузера?

Браузер не сможет открыть сайт.

e. В окне командной строки отправьте эхо-запрос на узел www.cisco.com.

```
C:\>ping www.cisco.com

Pinging e144.dscb.akamaiedge.net [23.1.144.170] with 32 bytes of data:
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=51ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58

Ping statistics for 23.1.144.170:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 50ms, Maximum = 51ms, Average = 50ms
```

Примечание. Если доменное имя сопоставлено с адресом IPv6, используйте команду **ping** с параметром **-4** для его сопоставления в адрес IPv4 (при необходимости).

При отправке эхо-запроса с помощью команды **ping** на узел

Основы сетевых технологий x 104.18.3.93 x Internet Corporation for Assign... x

← → ↻ 104.18.3.93

Этот сайт не может обеспечить безопасное подключение

На сайте 104.18.3.93 используется неподдерживаемый протокол.

ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

Сведения

Меню 14 Изучение функц... x Создать Войти

Все инструменты Редактировать Преобразовать Электронное подписание ***

идентификаторы системы доменных имен Интернета, состоящие из букв, цифр и дефисов.

Адрес узла www.icann.org запомнить гораздо легче, чем IP-адрес 192.0.43.22. Кроме того, служба DNS выполняет еще одно преобразование: данные из десятичной системы переводятся в двоичную. IP-адрес, имеющий в десятичной системе счисления вид 192.0.43.22, в двоичной системе будет выглядеть как 11000000.00000000.00101011.00010110.

Что произойдет, если поместить это число в двоичной системе в адресную строку браузера?

Браузер не сможет открыть сайт.

e. В окне командной строки отправьте эхо-запрос на узел www.cisco.com.

```
C:\>ping www.cisco.com

Pinging e144.dscb.akamaiedge.net [23.1.144.170] with 32 bytes of data:
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=51ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58
Reply from 23.1.144.170: bytes=32 time=50ms TTL=58

Ping statistics for 23.1.144.170:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 50ms, Maximum = 51ms, Average = 50ms
```

Примечание. Если доменное имя сопоставлено с адресом IPv6, используйте команду **ping** с параметром **-4** для его сопоставления в адрес IPv4 (при необходимости).

При отправке эхо-запроса с помощью команды **ping** на узел www.cisco.com получен тот же IP-адрес, что и в приведенном примере? Дайте пояснение.

Введите в адресную строку веб-браузера IP-адрес, полученный в пункте e. Отображается ли веб-сайт www.cisco.com в браузере? Дайте пояснение.

C:\WINDOWS\system32\cmd.exe x + -

```
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55
Ответ от 104.18.3.93: число байт=32 время=21мс TTL=55

Статистика Ping для 104.18.3.93:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 21мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 21 мсек

C:\Users\User>
C:\Users\User>ping
C:\Users\User>ping www.cisco.com

Обмен пакетами с e2867.dscb.akamaiedge.net [23.197.160.120] с 32 байтами данных:
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49

Статистика Ping для 23.197.160.120:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
    (0% потерь)
    Приблизительное время приема-передачи в мс:
        Минимальное = 56мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 56 мсек

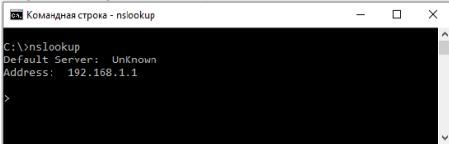
C:\Users\User>
```

Часть 2. Изучение службы DNS с помощью команды nslookup

Часть 2. Изучение службы DNS на компьютере, используя команду nslookup

а. В окне командной строки введите команду **nslookup**

Результат, полученный Вами, может отличаться от показанного ниже.



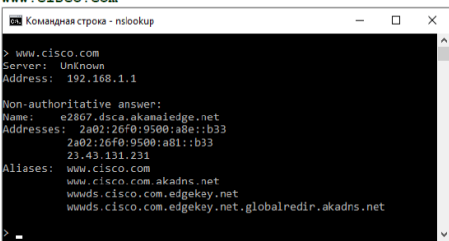
Какой сервер DNS, является сервером по умолчанию?

б. Вид приглашения командной строки изменился на символ >. Это приглашение командной строки службы DNS на компьютере. В ней можно вводить команды, относящиеся к службе DNS на компьютере.

Введите

чтобы просмотреть список всех доступных команд в данном режиме.

с. Затем введите **www.cisco.com**



Назовите сопоставленный IPv4-адрес.

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. + v
Статистика Ping для 104.18.3.93:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 21мсек, Максимальное = 21 мсек, Среднее = 21 мсек

C:\Users\User>

C:\Users\User>

C:\Users\User>ping www.cisco.com

Обмен пакетами с e2867.dsca.akamaiedge.net [23.197.160.120] с 32 байтами данных:
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49

Статистика Ping для 23.197.160.120:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
(0% потеря)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 56мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 56 мсек

C:\Users\User>nslookup
?ХТХЕ ю ьыюуърш: xiaoqiang
Address: 192.168.31.1

> |
```

☰

Меню

🏠

14 Изучение функц...

+

Создать

🔍

Войти

—

□

×

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

🖱️

🖨️

✍️

🔍

🔗

🔒

...

```
C:\>nslookup
Default Server: Unknown
Address: 192.168.1.1

>
```

Какой сервер DNS, является сервером по умолчанию?

default server: xiaoliang Address: 192.168.31.1

b. Вид приглашения командной строки изменился на символ >. Это приглашение командной строки службы DNS на компьютере. В ней можно вводить команды, относящиеся к службе DNS на компьютере.

Введите

?

чтобы просмотреть список всех доступных команд в данном режиме.

c. Затем введите

www.cisco.com

Командная строка - nslookup

```
> www.cisco.com
Server: Unknown
Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:
Name:   = 2267.d5ca.akamaiedge.net
Addresses: 2a02:26f0:9500:a8e::b33
          2a02:26f0:9500:a81::b33
          23.43.131.231
Aliases: www.cisco.com
          www.cisco.com.akadns.net
          wuuds.cisco.com.edgekey.net
          wuuds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net

>
```

Назовите сопоставленный IPv4-адрес.

Примечание. Вполне возможно, что там, где находитесь вы, IP-адрес будет отличаться, поскольку Cisco использует зеркальные серверы, расположенные в разных странах.

Совпадает ли он с IP-адресом, полученным командой **ping**?

В разделе **Addresses**, помимо IP-адреса 23.43.131.231, есть следующие строки: 2a02:26f0:9500:a8e::b33 и 2a02:26f0:9500:a81::b33. Что

```
C:\WINDOWS\system32\cmd.  
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49  
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49  
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49  
Ответ от 23.197.160.120: число байт=32 время=56мс TTL=49  
  
Статистика Ping для 23.197.160.120:  
    Пакетов: отправлено = 4 , получено = 0  
            (0% потерь)  
Приблизительное время приема-передачи в мс:  
    Минимальное = 56мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 56 мсек  
  
C:\Users\User>nslookup  
ѢхѢѢ ѡ ѣѡѡѡѡѢ: xiaoqiang  
Address:  192.168.31.1  
  
> www.cisco.com  
ѢхѢѢѢ: xiaoqiang  
Address:  192.168.31.1  
  
Не заслуживающий доверия ответ:  
Ѥ :      e2867.dsca.akamaiedge.net  
Addresses: 2001:2030:21:1ae:b33  
           2001:2030:21:1b1:b33  
           23.197.160.120  
  
Aliases:   www.cisco.com  
           www.cisco.com.akadns.net  
           wwsds.cisco.com.edgekey.net  
           wwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net
```


Назовите сопоставленный IPv4-адрес.

23.197.160.120

Примечание. Вполне возможно, что там, где находитесь вы, IP-адрес будет отличаться, поскольку Cisco использует зеркальные серверы, расположенные в разных странах.

Совпадает ли он с IP-адресом, полученным командой ping?

да

В разделе **Addresses**, помимо IP-адреса 23.43.131.231, есть следующие строки: 2a02:26f0:9500:a8e::b33 и 2a02:26f0:9500:a81::b33. Что они означают?

Это IP-адреса нового поколения в формате IPv6 (128-битные адреса).

d. С помощью службы DNS на компьютере можно узнать по IP-адресу доменное имя, если URL-адрес неизвестен. В командной строке службы DNS на компьютере введите IP-адрес узла Cisco, который Вы узнали в пункте c.

```
Командная строка - nslookup
> 23.43.131.231
Server: Unknown
Address: 192.168.1.1

Name:   a23-43-131-231.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address: 23.43.131.231
>
```

Служба DNS на компьютере позволяет сопоставлять доменные имена с IP-адресами, а IP-адреса — с доменными именами. Запишите доменное имя узла Cisco.

Пользуясь службой DNS на компьютере, запишите IP-адреса, сопоставленные с доменным именем www.google.com.

e. В командной строке службы DNS на компьютере введите **set type = mx** чтобы определить доступные серверы почты.

f. Затем введите **cisco.com**

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
(0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
Минимальное = 56мсек, Максимальное = 56 мсек, Среднее = 56 мсек

C:\Users\User>nslookup
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Address: 192.168.31.1

> www.cisco.com
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Address: 192.168.31.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Addresses: 2001:2030:21:1ae::b33
2001:2030:21:1b1::b33
23.197.160.120
Aliases: www.cisco.com
www.cisco.com.akadns.net
wwwds.cisco.com.edgekey.net
wwwds.cisco.com.edgekey.net.globalredir.akadns.net

> 23.197.160.120
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Address: 192.168.31.1

Полученный ответ:
Полученный ответ:
Addresses: a23-197-160-120.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address: 23.197.160.120

>
```

они означают?

Это IP-адреса нового поколения в формате IPv6 (128-битные адреса).

d. С помощью службы DNS на компьютере можно узнать по IP-адресу доменное имя, если URL-адрес неизвестен. В командной строке службы DNS на компьютере введите IP-адрес узла Cisco, который Вы узнали в пункте c.

```
Командная строка - nslookup
> 23.43.131.231
Server: Unknown
Address: 192.168.1.1

Name:   a23-43-131-231.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address: 23.43.131.231
>
```

Служба DNS на компьютере позволяет сопоставлять доменные имена с IP-адресами, а IP-адреса — с доменными именами. Запишите доменное имя узла Cisco.

a23-197-160-120.deploy.static.akamaitechnologies.com

Пользуясь службой DNS на компьютере, запишите IP-адреса, сопоставленные с доменным именем www.google.com.

Addresses: 2001:4860:482a:7700::2001:4860:4829:7700::2001:4860:482d:7700::2001:4860:482c:7700::2001:4860:4828:7700::2001:4860:482b:7700::2001:4860:4827:7700::142.251.152.119142.251.156.119:142.251.154.119 142.251.151.119 142.251.153.119 142.251.150.119 142.251.155.119 142.251.157.11

e. В командной строке службы DNS на компьютере введите **set type = mx** чтобы определить доступные серверы почты.

f. Затем введите **cisco.com**

```
Командная строка - nslookup
> set type=mx
cisco.com
Server: Unknown
Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:
cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = all-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aen-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com
>
```

Для повышения отказоустойчивости сетей при проектировании

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X +
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Address: 192.168.31.1

Полученный ответ:
Полученный ответ:
Addresses: a23-197-160-120.deploy.static.akamaitechnologies.com
Address: 23.197.160.120

> www.google.com
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Address: 192.168.31.1

Не заслуживающий доверия ответ:
Полученный ответ:
Полученный ответ:
Addresses: 2001:4860:482a:7700::
2001:4860:4829:7700::
2001:4860:482d:7700::
2001:4860:482c:7700::
2001:4860:4828:7700::
2001:4860:482b:7700::
2001:4860:4827:7700::
142.251.152.119
142.251.156.119
142.251.154.119
142.251.151.119
142.251.153.119
142.251.150.119
142.251.155.119
142.251.157.119

>
```


Меню

14 Изучение функц...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

2001:4860:4827:7700::142.251.152.119142.251.150.119142.251.154.119142.251.151.119142.251.153.119142.251.150.119142.251.155.119142.251.157.11

e. В командной строке службы DNS на компьютере введите

set type = mx

чтобы определить доступные серверы почты.

f. Затем введите

cisco.com

Командная строка - nslookup

> set type=mx

> cisco.com

Server: Unknown

Address: 192.168.1.1

Non-authoritative answer:

cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com

>

Для повышения отказоустойчивости сетей при проектировании сетевой архитектуры используется резервирование (использование сразу нескольких почтовых серверов). В случае если один из серверов почты по какой-либо причине недоступен, устройство, выполняющее запрос, попытается обратиться к другому серверу. Очередность обращения к серверам почты (маршрутизация почты) устанавливается администратором с помощью параметра **MX preference**. В первую очередь запрос отправляется на сервер почты, для которого указано

наименьшее значение **MX preference**. Исходя из полученных Вами данных, на какой сервер почты в первую очередь будет отправлено электронное сообщение для узла cisco.com?

c. В командной строке службы DNS на компьютере введите команду

exit

чтобы выйти из режима командной строки службы DNS.

d. В окне командной строки введите команду

ipconfig /all

Какие DNS-серверы используются в локальной сети?

Вопрос для повторения

5

6

^

v

C

Q

Q

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v X
2001:4860:4828:7700::
2001:4860:4826:7700::
2001:4860:482b:7700::
2001:4860:4827:7700::
142.251.152.119
142.251.156.119
142.251.154.119
142.251.151.119
142.251.153.119
142.251.150.119
142.251.155.119
142.251.157.119

> set type=mx
> cisco.com
fXEtXE: xiaoqiang
Address: 192.168.31.1

Не заслуживающий доверия ответ:
cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com
cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com

aer-mx-01.cisco.com internet address = 173.38.212.150
aer-mx-01.cisco.com AAAA IPv6 address = 2001:428:4621::ad26:d496
alln-mx-01.cisco.com AAAA IPv6 address = 2001:428:1201:6::ad25:93e6
rcdn-mx-01.cisco.com AAAA IPv6 address = 2001:428:1101:7::48a3:166
rcdn-mx-01.cisco.com internet address = 72.163.7.166
alln-mx-01.cisco.com internet address = 173.37.147.230
>|
```

Меню

14 Изучение функц...

Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

Non-authoritative answer:

cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com

>

Для повышения отказоустойчивости сетей при проектировании сетевой архитектуры используется резервирование (использование сразу нескольких почтовых серверов). В случае если один из серверов почты по какой-либо причине недоступен, устройство, выполняющее запрос, попытается обратиться к другому серверу. Очередность обращения к серверам почты (маршрутизация почты) устанавливается администратором с помощью параметра **MX preference**. В первую очередь запрос отправляется на сервер почты, для которого указано

наименьшее значение **MX preference**. Исходя из полученных Вами данных, на какой сервер почты в первую очередь будет отправлено электронное сообщение для узла cisco.com?

cisco.com MX preference = 10, mail exchanger = alln-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 30, mail exchanger = aer-mx-01.cisco.com

cisco.com MX preference = 20, mail exchanger = rcdn-mx-01.cisco.com

c. В командной строке службы DNS на компьютере введите команду

exit

чтобы выйти из режима командной строки службы DNS.

d. В окне командной строки введите команду

ipconfig /all

Какие DNS-серверы используются в локальной сети?

Вопрос для повторения

Для чего предназначена служба DNS?

6

6

^

v

C

Q

Q

```
C:\WINDOWS\system32\cmd. X + v X
DHCP-сервер. . . . . : 192.168.31.1
IAID DHCPv6 . . . . . : 133223445
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-E9-40-AE-F0-D4-15-57-C9-F7
DNS-серверы. . . . . : 192.168.31.1
NetBios через TCP/IP. . . . . : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. . . . . : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Физический адрес. . . . . : F8-D4-15-57-C9-FB
DHCP включен. . . . . : Да
Автонастройка включена. . . . . : Да

Туннельный адаптер Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

DNS-суффикс подключения . . . . . :
Описание. . . . . : Microsoft Teredo Tunneling Adapter
Физический адрес. . . . . : 00-00-00-00-00-00-E0
DHCP включен. . . . . : Нет
Автонастройка включена. . . . . : Да
IPv6-адрес. . . . . : 2001:0:14c9:d804:34f4:f2b1:26b9:edf8(Основной)
Локальный IPv6-адрес канала . . . . . : fe80::34f4:f2b1:26b9:edf8%17(Основной)
Основной шлюз. . . . . :
IAID DHCPv6 . . . . . : 251658240
DUID клиента DHCPv6 . . . . . : 00-01-00-01-2E-E9-40-AE-F0-D4-15-57-C9-F7
NetBios через TCP/IP. . . . . : Отключен

C:\Users\User>
```

Меню

14 Изучение функц... x

+ Создать

Войти

Все инструменты

Редактировать

Преобразовать

Электронное подписание

...

попытается обратиться к другому серверу. Очередность обращения к серверам почты (маршрутизация почты) устанавливается администратором с помощью параметра **MX preference**. В первую очередь запрос отправляется на сервер почты, для которого указано

наименьшее значение **MX preference**. Исходя из полученных Вами данных, на какой сервер почты в первую очередь будет отправлено электронное сообщение для узла **cisco.com**?

cisco.com **MX preference = 10, mail exchanger = a11n-mx-01.cisco.com**
Сеть, беззвездка отправляет запрос на сервер с наименьшим значением приоритета

c. В командной строке службы DNS на компьютере введите команду **exit**

чтобы выйти из режима командной строки службы DNS.

d. В окне командной строки введите команду **ipconfig /all**

Какие DNS-серверы используются в локальной сети?

192.168.31.1

Вопрос для повторения

Для чего предназначена служба DNS?

Google Gemini

Для чего предназначена служба DNS?

Спросить Gemini

Pro

Gemini - это ИИ. Он может ошибаться, в том числе давать неверную информацию о людях, Gemini и ваша конфиденциальность

C:\WINDOWS\system32\cmd

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.
DNS-суффикс подключения :
Описание. : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
Физический адрес. : F2-D4-15-57-C9-F7
DHCP включен. : Да
Автонастройка включена. : Да

Адаптер беспроводной локальной сети Беспроводная сеть:

DNS-суффикс подключения :
Описание. : Intel(R) Wi-Fi 6E AX210 160MHz
Физический адрес. : F0-D4-15-57-C9-F7
DHCP включен. : Да
Автонастройка включена. : Да
Локальный IPv6-адрес канала : fe80::303b:474b:5d69:b6d9%18(Основной)
IPv4-адрес. : 192.168.31.247(Основной)
Маска подсети : 255.255.255.0
Аренда получена. : 8 апреля 2026 г. 19:04:46
Срок аренды истекает. : 9 апреля 2026 г. 7:04:46
Основной шлюз. : 192.168.31.1
DHCP-сервер. : 192.168.31.1
IAID DHCPv6 : 133223445
DUID клиента DHCPv6 : 00-01-00-01-2E-E9-40-AE-F0-D4-15-57-C9-F7
DNS-серверы. : 192.168.31.1
NetBios через TCP/IP. : Включен

Адаптер Ethernet Сетевое подключение Bluetooth:

Состояние среды. : Среда передачи недоступна.